

DB1302

唐 山 市 地 方 标 准

DB1302/T 453—2016

日光温室番茄水肥一体化生产技术规程

2016-12-01 发布

2017-01-01 实施

唐山市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由唐山市质量技术监督局提出。

本标准由唐山市农牧局归口。

本标准起草单位：唐山市农业技术推广站。

本标准主要起草人：赵凤颖、马艳红、韩金酉、李英军、臧春石、李娜、章国、冯自军、李伟、张蔓、麻立春、韩金星、董坤、黄艳红、张雅慧、王兴川、王丽娟、万丽英、凌寅梅。

日光温室番茄水肥一体化生产操作规程

1 范围

本标准规定了日光温室番茄水肥一体化生产的产地环境、品种选择、肥料选择、育苗、整地施肥、灌溉系统、定植、定植后管理、病虫害防治、采收等。

本标准适用于日光温室番茄水肥一体化生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4285 农药安全使用标准

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则

GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类

NY/T 496 肥料合理使用准则

HG/T 4365 水溶性肥料

DB1302/T 309.4 节能日光温室无公害生产操作规程 第4部分：番茄

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 水肥一体化

根据作物需求对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥，以水调肥，实现水肥耦合，全面控制水肥利用率。

4 产地环境

选择地势排灌方便的地块，并符合DB1302/T 309.4的相关规定。

5 品种选择

选择抗逆性强、早熟坐果率高、商品性好的品种，种子质量符合GB 16715.3的规定。品种主要有：朝研298、金鹏11等。

6 肥料选择

底肥种类可包括多种有机肥和化肥。肥料合理使用准则应符合NY/T 496要求。

追肥应为可溶性肥料，并符合HG/T 4365规定。一般选择养分含量高、溶解度高、溶解速度快、在常温下能够完全溶于水的肥料品种。

7 育苗

7.1 营养土准备

肥沃田园土60%，腐熟厩肥40%，过筛混合、按每平米混入1500g左右的复合肥。为防止苗期病虫害的发生，每立方米营养土加入50%多菌灵粉剂200g，50%辛硫磷乳油1000倍液50ml喷拌于营养土中，堆

闷 7d 灭菌、灭虫备用。

7.2 育苗方式

采用穴盘育苗或营养钵育苗。装土时，以营养土恰好填满穴盘的孔穴或装至与营养钵钵口齐平。

7.3 播种

每667m²用种35g~40g。种子进行处理，处理方法符合DB1302/T 309.4的规定。当种子60%萌芽时，即可播种育苗。

7.4 培育壮苗

冬春育苗，株高25cm，茎粗0.6cm以上，现蕾，叶色浓绿，无病虫害；夏秋育苗，4叶1心，株高15cm左右，茎粗0.4cm左右，现蕾，叶色浓绿，无病虫害。

8 整地施肥

符合 DB1302/T 309.4 的规定。

9 滴灌系统

9.1 灌溉水源要求

机井动水位 20m，水泵流量 20m³ / h，扬程 35m，动力 1.5kW。

9.2 滴灌系统组成

滴灌系统包括机井、潜水泵、主管道、入棚首部、滴灌管。

9.3 滴灌系统安装

潜水泵直接连接地上简易管道，管径为 60mm；入棚主管道在地上铺设，管径 32mm；主管道连接入棚首部，入棚首部包括施肥罐、网式过滤器、球阀、排污阀；本系统选用压力补偿滴管、内镶式紊流滴头，滴灌管带间距 50cm，滴头间距 30cm，滴头出水量 2.5L/h，每公顷滴灌水量 166m³/h。铺设滴灌带后，上覆地膜。

9.4 滴灌系统操作

初次使用前打开主管、滴灌管的管堵，冲洗管路；滴灌前先打开阀门进行排气，滴灌时关闭施肥阀门，打开滴灌系统控制阀开始滴灌。施肥时，先按照施肥方案将肥料溶解于水，过滤后移入施肥罐或施肥池中，滴水 20min~30min 后，打开施肥阀门，随水滴肥，施肥结束后，需再滴水 5min。灌溉结束时先切断动力，然后立即关闭控制阀。

9.5 滴灌系统维护

定期检查系统流量、压力情况，判断是否有漏水、堵塞。

10 定植

10.1 定植方法

选择晴天，采用南北行，在地膜上打孔栽苗，定植时坐水稳苗，水量不宜过大，待水渗完后覆土封垅，栽植深度不超过子叶，对较高的植株可以卧式定植，尽量使植株高度保持一致。

10.2 定植密度

每 667 m²定植 2700~2800 株。

11 定植后的管理

11.1 水肥管理

11.1.1 定植期

定植时每 667 m²灌溉 20m³。滴灌缓苗水(定植后 7 天)，灌水量 11m³ / 667 m²；然后进行中耕蹲苗，至第一穗果膨大，进行一次滴灌，灌水量 11m³ / 667 m²。

11.1.2 初果膨大期

第一穗果膨大至 5cm 后，5~7 天滴水一次，滴水 3 次，每次灌水量 13m³ / 667 m²，待植株第 1 穗果有一半进入膨大期时加入肥料，隔 1 水随水滴肥，所用滴灌肥料比例为：N : P₂O₅ : K₂O=1 : 0.3 : 1.5。每次每 667 m²滴肥 0.6kg~0.65kg。滴水 5min 后开始滴肥，待 15min 后，停止滴肥，再滴 5min 清水。

11.1.3 盛果期

进入盛果期，4~5 天滴水一次，滴水 18 次，每次灌水量 16m³ / 667 m²。隔 1 水随水滴肥，每次每 667 m²滴肥 0.8kg。滴肥方法和肥料比例同初果膨大期。

11.2 温度管理

符合 DB1302/T 309.4 的规定。

11.3 光照管理

采用透光性好、保温性好的的聚氯乙烯无滴膜，保持膜面清洁，及时揭放保温覆盖物；温室后部设置反光幕，室内安装植物补光灯，增加光照强度和时间。

11.4 整枝保果

11.4.1 整枝

保留主枝，次生枝 1cm~2cm 时及时抹去，摘除下部枯黄老叶，固定主枝。

11.4.2 保果

使用防落素等植物生长调节剂处理花穗，一般留 4~5 穗果，第一穗留 3~4 个果，以后每穗果留 4 个左右。

12 病虫害防治

12.1 农药使用原则

按照 GB4285、GB/T8321 规定执行。

12.2 主要虫害防治

蚜虫可采用 50%抗蚜威可湿性粉剂 10g 兑水稀释后喷雾防治；白粉虱、潜叶蝇可采用 25%噻嗪酮可湿性粉剂 2500 倍液喷雾或 10%氯戊菊酯烟熏剂熏蒸防治。

12.3 主要病害防治

病毒病可采用 2%宁南菌素 250 倍液喷雾防治；猝倒病、立枯病、茎基腐病可采用 72.2%霜霉威 800 倍液，或 50%异菌脲 1500 倍液喷雾防治；灰霉病和叶霉病可采用 50%乙烯菌核利可湿性粉剂或 65%万霉灵可湿性粉剂 800 倍液喷雾防治；疫病可采用 72%霜脲氰·代森锰锌可湿性粉剂 800 倍液或 77%氢氧化铜可湿性粉剂 500 倍液喷雾；青枯病等细菌性病害可采用 50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂或 77%氢氧化铜可湿性粉剂 500 倍液喷雾或灌根。

13 采收

确保果实的商品性，及时分批采收。